

$$E_{\text{感生}} = -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt} \quad (r < R) \quad (8.2-10)$$

若场点在圆柱外 ($r > R$), $S = \pi R^2$, 则

$$E_{\text{感生}} = -\frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt} \quad (r > R) \quad (8.2-11)$$

结果表明, 在圆柱形区域内的各点, 感生电场的大小与 r 成正比; 在圆柱形区域外的各点, 感生电场的大小与 r 成反比。

感生电场的方向与磁场的变化趋势有关。若 $\frac{dB}{dt} > 0$ ($\frac{d\vec{B}}{dt}$ 垂直纸面向里), 则 $E_{\text{感生}} < 0$, 说明感生电场的方向与环路的绕行方向相反, 感生电场沿逆时针方向; 若 $\frac{dB}{dt} < 0$ ($\frac{d\vec{B}}{dt}$ 垂直纸面向外), 则 $E_{\text{感生}} > 0$, 说明感生电场的方向与环路的绕行方向相同, 感生电场沿顺时针方向。不难发现, $\frac{d\vec{B}}{dt}$ 的方向与感生电场 $\vec{E}_{\text{感生}}$ 的方向始终成反右手螺旋, 如图 8.2-9 所示。这也正是式 (8.2-8) 中右侧负号的物理意义。

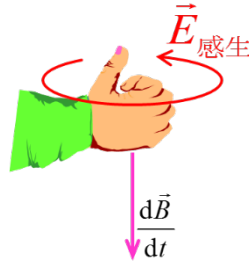


图 8.2-9 反右手螺旋确定感生电场的方向

需要注意的是, 虽然时变磁场只分布在圆柱形区域内, 但圆柱形区域外也存在感生电场, 只是感生电场随着距磁场分布区域距离的增加而衰减。

3. 感生电动势的计算

当 $\vec{E}_{\text{感生}}$ 的分布已知时, 可以通过电动势的定义式 $\mathcal{E}_k = \int \vec{E}_{\text{感生}} \cdot d\vec{l}$ 求解感生电动势。但在一般情况下, $\vec{E}_{\text{感生}}$ 的计算非常困难, 因此利用定义式计算 $\mathcal{E}_k$ 的应用范围有限。

由于感生电动势 $\mathcal{E}_k$ 也属感应电动势, 因此对于闭合回路, 仍可用法拉第电磁感应定律求解 $\mathcal{E}_k$; 若是非闭合的一段导线, 则可考虑用感生电动势已知 (或可求) 的辅助导线构建闭合回路。下面通过实例进行说明。